

국어 독서 · 문제편

국어 · 독서 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[독서 지문] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

생체는 외부 환경이 변해도 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질을 지니는데, 이를 **항상성**이라 한다. 항상성은 특정 값을 기준으로 벗어남을 감지하고 이를 되돌리는 조절 작용을 통해 실현된다. 이때 조절의 중심 원리는 **음성 되먹임**이다. 음성 되먹임이란 어떤 변화가 발생했을 때, 그 변화를 **상쇄하는 방향**으로 반응이 일어나 원래 상태로 되돌아가게 하는 방식을 말한다. 예를 들어 체온이 정상 범위보다 높아지면 땀 분비와 혈관 확장이 촉진되어 열을 방출하고, 반대로 체온이 낮아지면 근육 떨림과 혈관 수축으로 열 손실을 줄인다.

이와 대비되는 개념이 **양성 되먹임**이다. 양성 되먹임은 변화가 발생하면 그 변화를 **더욱 증폭하는 방향**으로 반응이 일어난다. 출산 시 자궁 수축이 옥시토신 분비를 촉진하고, 늘어난 옥시토신이 다시 자궁 수축을 강화하는 과정이 대표적이다. 양성 되먹임은 특정 결과에 신속히 도달해야 하는 상황에서 제한적으로 작동하며, 목표가 달성되면 종결된다.

한편 조절계는 **감지기**, **조절 중추**, **효과기**로 구성된다. 감지기는 현재 상태와 기준값의 차이를 탐지하고, 조절 중추는 이 정보를 종합하여 명령을 내리며, 효과기는 실제 반응을 수행한다. 조절의 정밀함은 기준값과 실제값의 차이인 **오차**를 얼마나 작게 유지하느냐에 달려 있다. 오차가 클수록 효과기의 반응 강도도 커지는 경향이 있는데, 반응 강도 R 가 오차 e 에 비례한다고 보면 $R = ke$ 로 나타낼 수 있다. 여기서 k 는 조절계의 민감도를 나타내는 상수이다.

다만 실제 생체에서는 감지와 반응 사이에 시간 지연이 존재한다. 이 지연이 지나치게 크면, 이미 정상으로 회복된 뒤에도 반응이 계속되어 상태가 기준값을 넘어 반대편으로 벗어나는 **과잉 교정**이 발생할 수 있다. 과잉 교정이 반복되면 상태값이 기준선을 중심으로 진동하게 되며, 이는 조절의 안정성을 떨어뜨린다.

[기본] 1 읽글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 항상성은 외부 환경의 변화에 따라 내부 상태를 함께 변화시키는 성질이다.
- ② 음성 되먹임은 발생한 변화를 증폭하는 방향으로 작동한다.
- ③ 양성 되먹임은 목표가 달성되어도 계속 작동한다.
- ④ 조절계는 감지기, 조절 중추, 효과기로 구성된다.
- ⑤ 오차가 작을수록 효과기의 반응 강도가 커지는 경향이 있다.

[기본] 2 음성 되먹임의 예로 가장 적절한 것은?

- ① 상처 부위에서 혈액 응고가 시작되면 응고 인자가 더 많이 활성화되어 응고가 가속되는 현상
- ② 혈당이 높아지면 인슐린이 분비되어 혈당을 낮추는 현상
- ③ 출산 시 자궁 수축이 옥시토신 분비를 늘려 수축이 강화되는 현상
- ④ 신경 신호가 다음 신경으로 전달되며 점점 커지는 현상
- ⑤ 바이러스 증식이 면역 반응을 촉발해 더 빠르게 퍼지는 현상

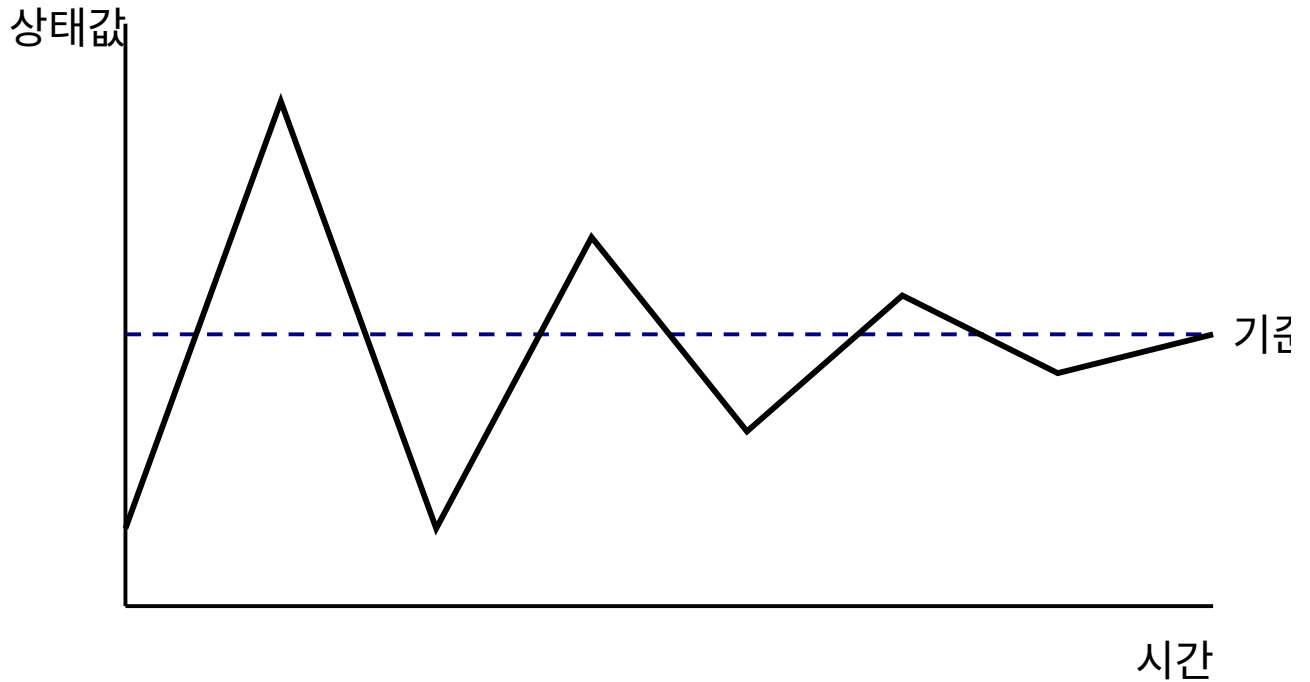
[기본] 3 윗글의 $R = k e$ 에 대한 이해로 적절한 것은?

- ① k 가 클수록 같은 오차에 대해 반응 강도가 작아진다.
- ② 오차 e 가 0이면 반응 강도 R 도 0이 된다.
- ③ R 는 오차와 무관하게 항상 일정하다.
- ④ 민감도 k 는 오차가 커질수록 함께 커진다.
- ⑤ 오차가 2배가 되면 반응 강도는 4배가 된다.

[심화] 4 윗글을 바탕으로 **과잉 교정**이 나타나는 조건을 추론한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 감지기와 반응 사이의 시간 지연이 매우 작을 때
- ② 조절 중추가 오차를 전혀 탐지하지 못할 때
- ③ 감지와 반응 사이의 시간 지연이 지나치게 클 때
- ④ 효과기가 어떤 반응도 수행하지 못할 때
- ⑤ 기준값과 실제값이 항상 일치할 때

[심화] 5 다음은 어떤 조절계에서 상태값이 시간에 따라 변화한 모습을 나타낸 그래프이다. 윗글을 바탕으로 이 그래프를 해석한 것으로 가장 적절한 것은?



- ① 상태값이 기준값을 중심으로 진동하며 진폭이 점차 줄어들고 있다.
- ② 상태값이 기준값에서 점점 더 멀어지고 있다.
- ③ 상태값이 기준값에 도달한 뒤 전혀 변하지 않는다.
- ④ 시간 지연이 없어 오차가 즉시 0이 되었다.
- ⑤ 양성 되먹임이 작동하여 진폭이 계속 커지고 있다.

[킬러] 6 윗글과 <보기>를 종합하여 판단한 것으로 가장 적절한 것은?

<보기> 어떤 자동 온도조절기는 실내 온도가 기준값보다 낮으면 난방을 켜고 높으면 끈다. 조절기 A는 민감도 k 가 크고 반응 지연이 짧으며, 조절기 B는 민감도 k 가 작고 반응 지연이 길다. 두 조절기 모두 음성 되먹임 방식으로 작동한다.

- ① 조절기 B는 오차가 커도 반응 강도가 A보다 항상 크다.
- ② 조절기 A는 같은 오차에 대해 B보다 강한 반응을 보이며, 지연이 짧아 과잉 교정 위험이 상대적으로 낮다.
- ③ 두 조절기 모두 양성 되먹임이므로 온도가 계속 상승한다.
- ④ 조절기 B는 지연이 길어 오차를 전혀 줄이지 못한다.
- ⑤ 민감도가 클수록 반응 강도는 오차와 무관해진다.

[킬러] 7 윗글에 대한 비판적 이해로 가장 적절한 것은?

- ① 반응 강도가 오차에 정비례한다는 $R = k e$ 모형은, 오차가 매우 클 때에도 반응이 무한히 커질 수 있음을 전제하므로, 효과기 반응에 상한이 있는 실제 생체에는 그대로 적용되기 어렵다.
- ② 음성 되먹임은 변화를 증폭하므로 항상성 유지에 부적합하다.
- ③ 양성 되먹임은 오차를 줄이는 유일한 방식이므로 모든 조절계에 필수적이다.
- ④ 시간 지연은 조절의 정밀함과 아무런 관련이 없다.
- ⑤ 감지기 없이도 조절 중추가 오차를 정확히 판단할 수 있다.